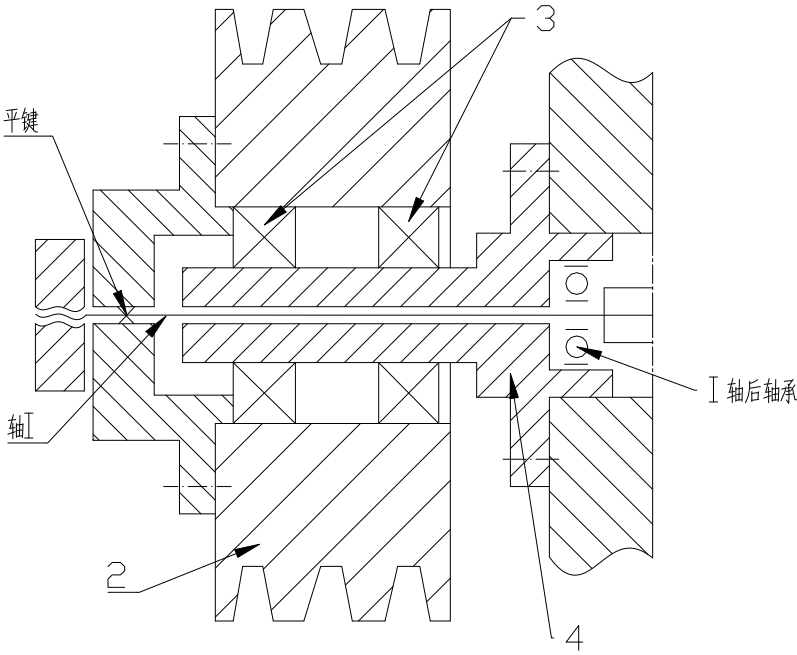
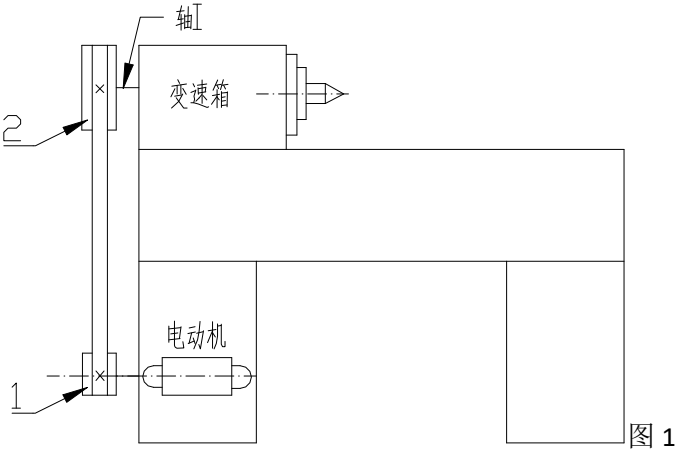


带轮卸荷装置的设计

图 1 所示为一个普通车床传动系统中的带传动部分简图。在电动机轴上装有小带轮 1，经 V 带（三角带）传动，转动大带轮 2。大带轮 2 装在变速箱外伸轴 I 上。因轴 I 所受弯曲应力较大，故需采用带轮卸荷装置，使轴 I 输入端“卸掉”弯曲负荷而只受转矩。该卸荷装置如图 2 所示。大带轮 2 由一对轴承 3 支撑，使带的拉力作用到套筒 4 上，转矩通过平键传给轴 I。已知数据见下表：

V 带		大带轮 2		轴 I 后轴承型号	传递转矩, N.mm	压轴力,N
V 带型号	根数 z	直径,mm	转速, r/min			
A	3	3X0*	6Y0**	6306	0.6×10^5	600

注释 *、**：3X0 中，“X”为同学学号的末位数字，6Y0 中，“Y”为同学学号的倒数第二位。如果某同学学号为 2022010672，则该同学完成大作业时，大带轮直径取 320mm，大带轮转速取 670 r/min。大作业由每位同学独立完成和提交。



大作业要求：

- 1、编写设计说明书 1 份，主要包括：轴、轴承（设计寿命 $L_h \geq 10000h$ ）等的选型计算和校核计算。

- 2、 绘制装配图 1 张：画出图 2 中所含各零件的装配图，图中，套筒 4 与箱体间通过凸缘（法兰边）用螺钉联接，结构力求紧凑。（带轮直径为非标设计，带槽设计时，按照标准最临近尺寸选取。）
- 3、 绘制零件图 1 张：画出图 2 中带轮 2 的零件图。
- 4、 将相关文档提交至网络学堂。

大作业评分标准：

- 1、 功能设计，结构设计、工艺设计。包含计算校核、选型、结构功能实现、是否易于加工，是否方便拆装等，包含设计说明书内容和图纸内容。 占总分数 60%；
- 2、 规范性：技术文档是否清晰全面，图纸、图框、明细表、格式、标注等是否符合国家标准，视图安排是否符合规范，线型选择是否符合制图要求。占总分数 30%；
- 3、 公差配合和出图美观要求。按照功能要求、工艺要求和规范要求，进行公差设计与标注。图纸大小、字体大小、视图布置、表现方式等，力求简洁清晰美观。占总分数 10%；